

Esercizi per il corso di Matematica Applicata

Ingegneria Informatica Docente: Prof. Francesca Brini, A.A. 2024/2025

- In allegato trovate la copia di una prova d'esame di febbraio 2019. Quali strumenti e quali risultati della teoria della probabilità potreste usare per risolvere i quesiti 1,2, 3, 4 e 5?

X Foglio

Esercizio 1 Siano $X_1, X_2, \dots, X_{15}$ v.c. identicamente distribuite (con eguale valore medio e varianza) e con legge di densità $f(x) = 3(1-x)^2$ se $0 \leq x \leq 1$ e $f(x) = 0$ altrove. Utilizzando il teorema limite centrale (anche se $15 < 30$), si chiede di calcolare la probabilità che la media aritmetica delle v.c. assegnate sia inclusa tra $1/8$ e $3/8$. [$\simeq 0.9876$]

Esercizio 2 Un commerciante sa che il numero di articoli di una determinata marca che può vendere in un giorno è una variabile di Poisson di media 4. Valutare il numero N di articoli che dovrebbe immagazzinare per essere certo al 95% che gli basteranno per 25 giorni. [$N \geq 117$]

Esercizio 3 Si indichi con X_i il numero dei meteoriti con cui un satellite entra in collisione (non fatale!) durante l'orbita i -esima, con $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$ il numero di collisioni in n orbite. Assunto che le X_i siano v.c. indipendenti di Poisson, tutte di costante λ si chiede: a) Rappresentare $E(Y_n)$ e $\text{Var}(Y_n)$; b) Per $n = 100$ e $\lambda = 4$ valutare approssimativamente $P(Y_n > 440)$. [$E[Y_n] = n\lambda$; $\text{Var}(Y_n) = n\lambda$; $P(Y_{100} > 440) \simeq 0.0228$ se $\lambda = 4$]